

第16章—光的干涉 (W3)

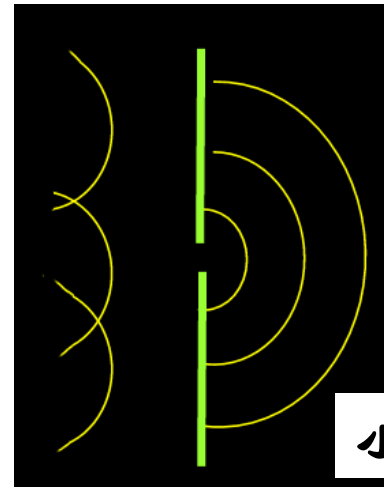
- ✓ 1、光的相干性，光程差
- ✓ 2、双缝干涉，期中点评
- 3、薄膜干涉（等倾和等厚）
迈克尔逊干涉仪

光学精密测量，
光刻机，波粒二象性

鲁定辉 2025年11月18日



牛顿(1643-1727)
是惯性直线运动的**微粒流**?



惠更斯(1629-1695)
是介质中传播的**机械波**?

中国: 4BC 《墨经》 针孔成像, 平面镜, 凹面镜

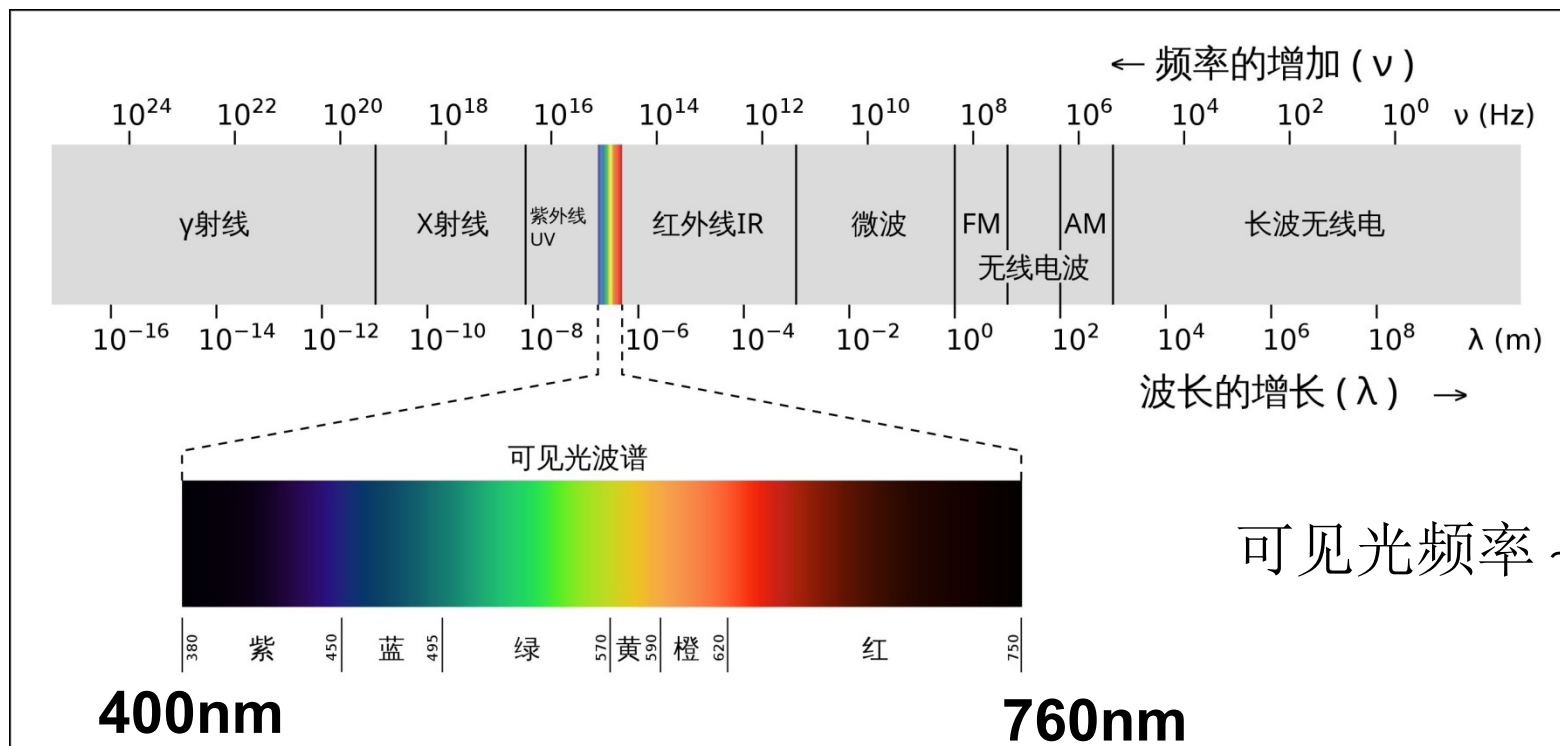
几何光学讨论光在均匀、透明介质传播(19章)

Young 1801--Fresnel 1818 (泊松斑)

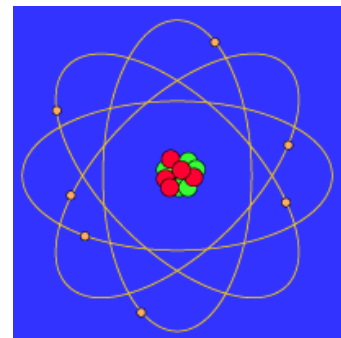
波动光学是本课程重点
干涉、衍射、偏振(16、17、18章)

麦克斯韦 1864, 光是电磁波
光波动的媒质-以太在哪?

光的本质?



→ 1900年普朗克发现光辐射的量子性
爱因斯坦1905, 相对论, 光子 (第20章)

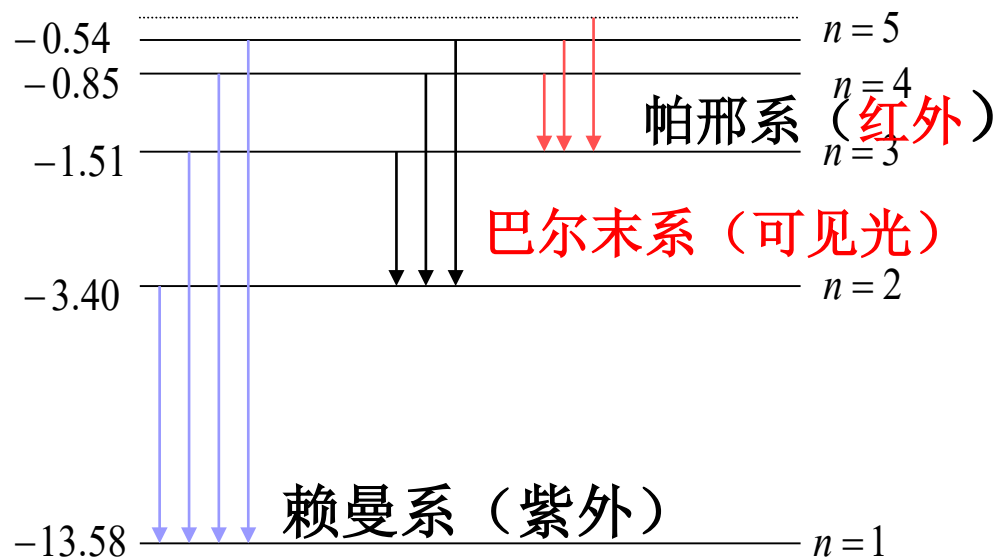
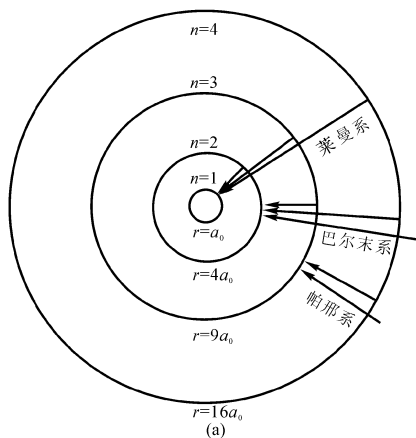


光具有神奇的波粒二象性

横跨宏观和微观的广泛应用

重要性: 多个校长都是光学家

一、发光机理



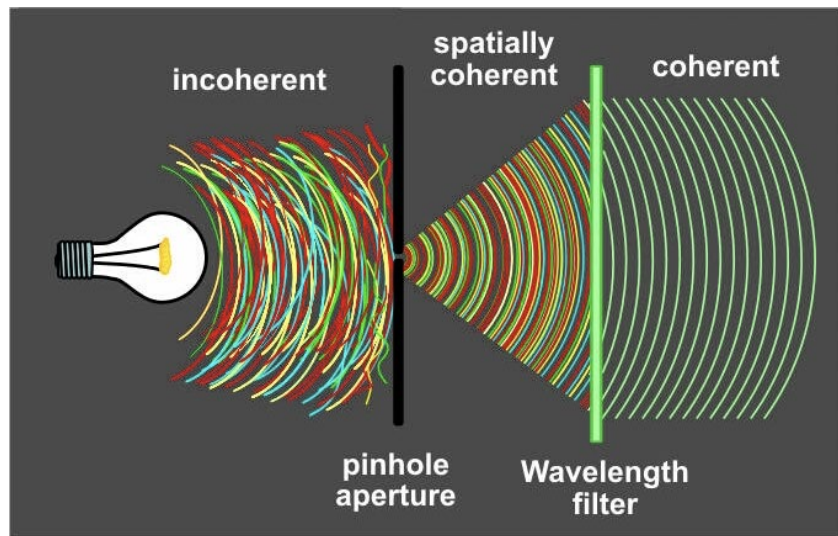
◆ 原子能量是量子化的，
能量最低的状态称基态

$$E_0 < E_1 < E_2 < E_3 \dots$$

◆ 原子吸收能量跃迁到能量较高的激发态；
激发态不稳定，**跃迁到较低激发态或基态**
时发生电磁辐射（即发光）

太阳光和电灯，物理、化学、生物发光都可追溯到原子的跃迁！

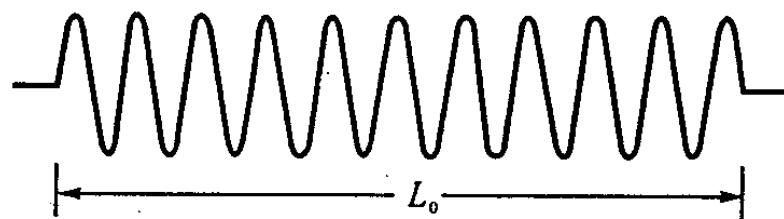
X光来自内层电子跃迁，伽马射线与原子核跃迁有关。



◆原子发光持续约 $10^{-9} \sim 10^{-8} \text{s}$ ，形成的波列长度为米的量级。

普通光源振动方向和位相是随机的

$$L_0 = c\Delta t$$

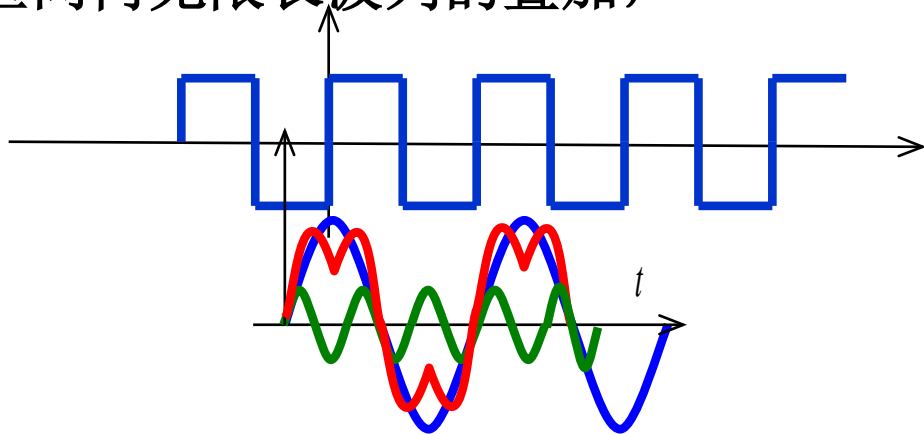


按傅里叶理论：相干长度为

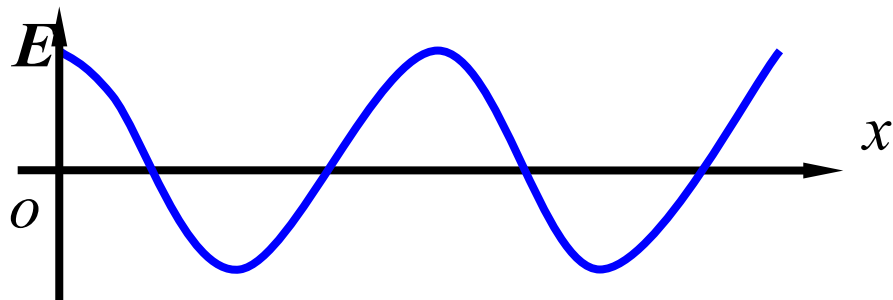
$$L_0 = c\Delta t \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

λ 为平均波长，
 $\Delta\lambda$ 为波列的波长区间

◆有限长的波列可分解为一定波长区间内无限长波列的叠加，



相干长度衡量光源的品质



$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

光是电磁波，以 E 代表光波！

$\therefore$ 人眼和测量仪器对 E 较敏感

Q: 什么是干涉？

二列光波叠加后，有些位置始终加强，有的始终减弱，形成强弱相间的**稳定分布**。

→ 普通光源各原子发出光波列的振动方向、频率和相位各不相同，**是不相干的**。

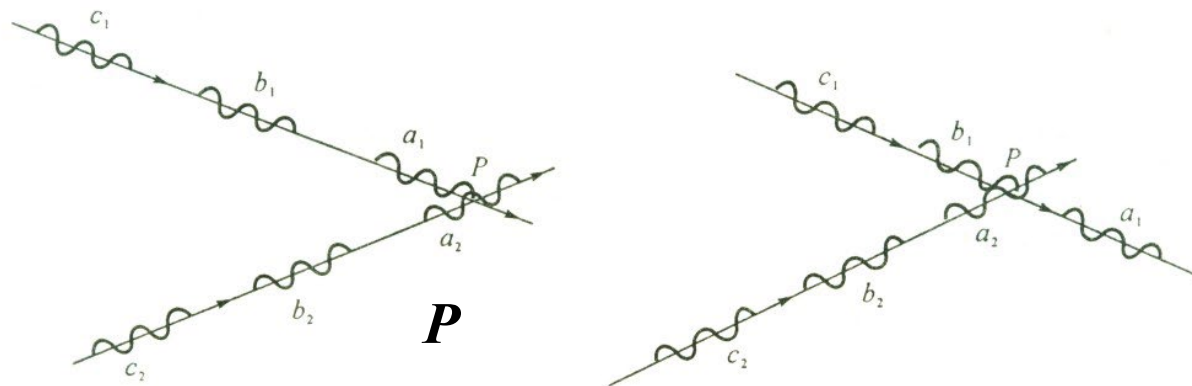
$\therefore$ 两个**独立光源**或者**同一光源不同部分的光**不相干。
那么，牛顿环怎么产生的？（等厚干涉）



牛顿环条纹

什么是光的干涉？

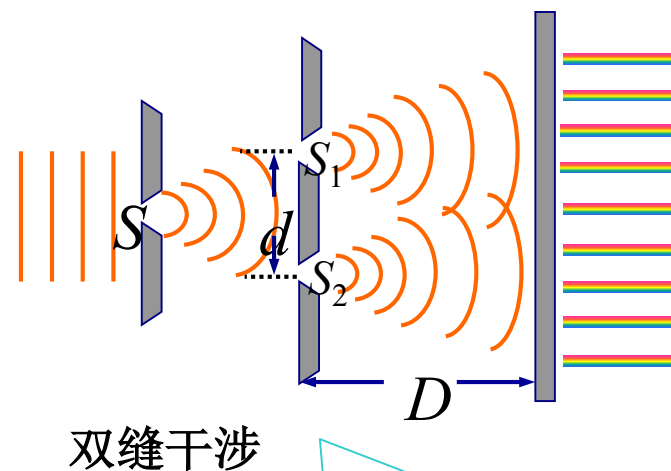
二、相干光波 - 能产生干涉的光波



两束光相干要求（类似机械波）

- 1、同频率
- 2、同方向振动，且振幅差别小
- 3、光程差较小 ($\ll$ 波列长度)

Q: 如何制作相干的光源?



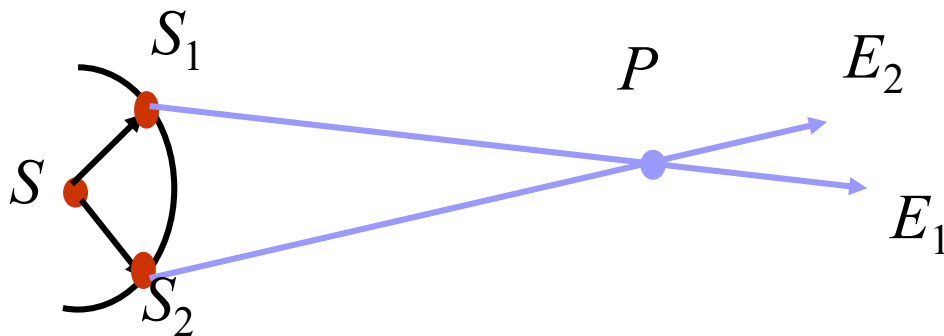
来自同一束光，
保证了同频率

光的相干条件

三、相干光的制作法

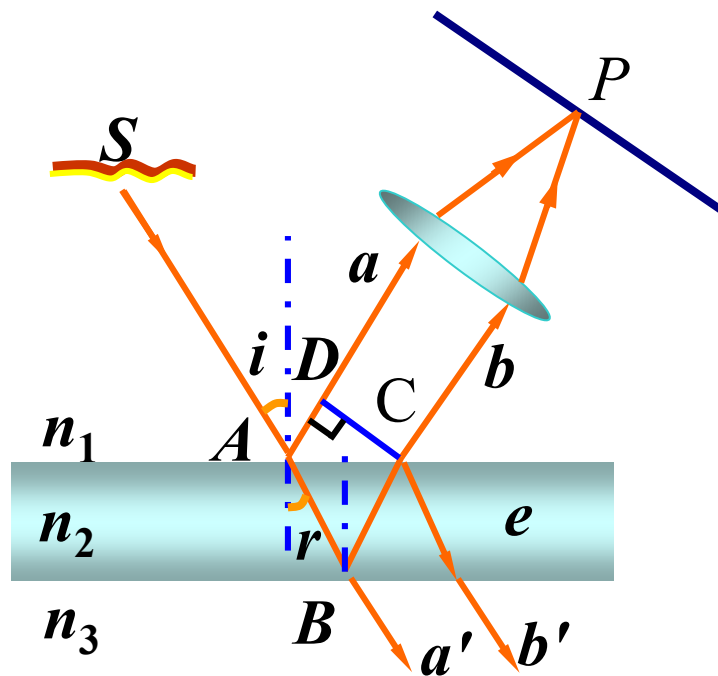
一、分波阵面法：

在同一波阵面开小窗
分离出两束



二、分振幅法：

利用介质表面的反射和折射
分离出两束光



四、合振幅和相位差

两束相干光在 P 点相遇（振动合成）

$$E_{1p} = E_{10} \cos(\omega t + \phi_{01} - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$$

$$E_{2p} = E_{20} \cos(\omega t + \phi_{02} - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})$$

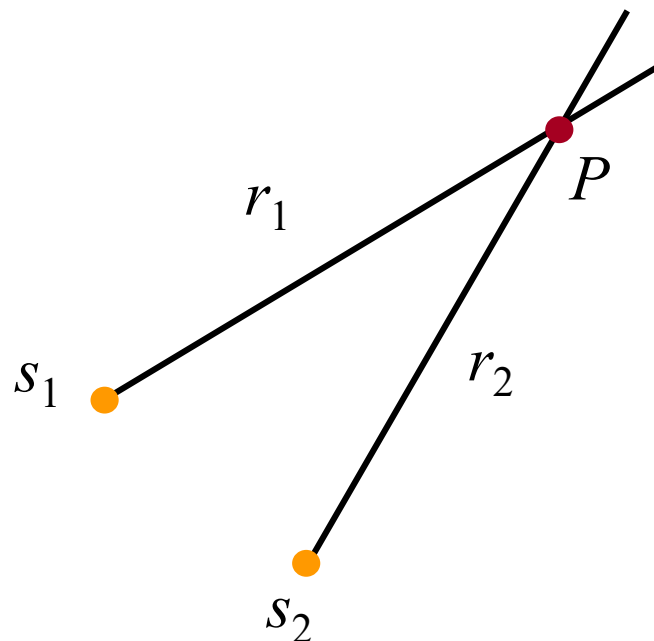
图解法或
复数法

$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$E_0 = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\varphi},$$

$$\Delta\varphi = \phi_{01} - \phi_{02} + 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

相位差是关键！



若初相相同， $\phi_{01} = \phi_{02}$ ，

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$\therefore$ 在自由空间， $(r_2 - r_1)$ 决定了 P 点场强

Q：为什么常用光程？

相位差是干涉计算的关键

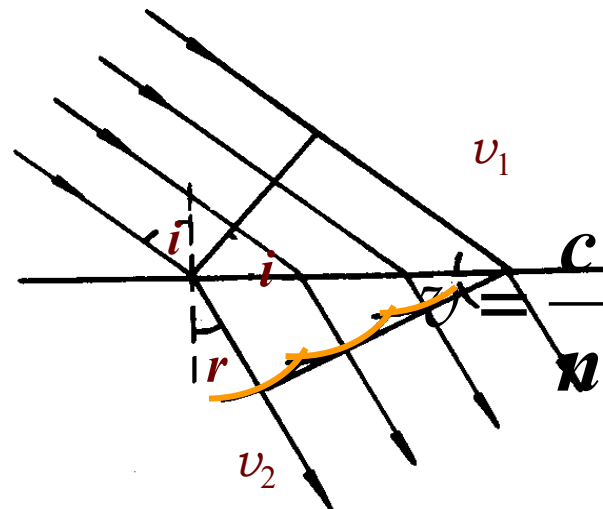
相位与介质**折射率** n 有关!

介质内的波长: $\lambda_n = \frac{v}{\nu}$

$$= \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda}{n}$$

介质内传播空间距离 r ,
对应光波的相位

$$\varphi = 2\pi \frac{r}{\lambda_n} = 2\pi \frac{nr}{\lambda}$$



光在不同介质中**频率不变(?)**,
光速不同, $\therefore$ 波长 λ 也不同!

$\therefore$ 介质对相位的影响相当于真空中传播 nr 距离!

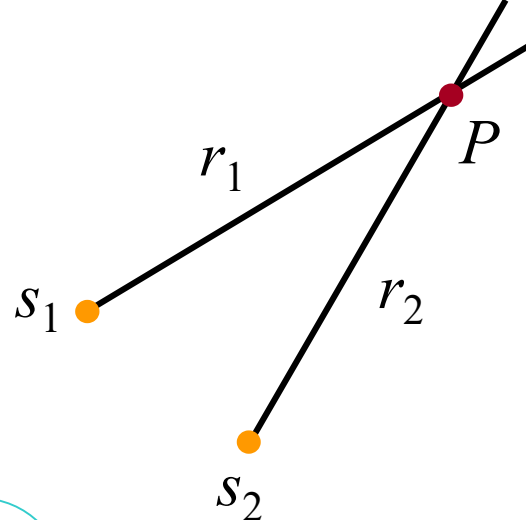
光程的含义

什么是光程?

一般两束光相遇时的相位差（设初相相同）

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{n_2 r_2 - n_1 r_1}{\lambda} = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

$$\text{光程差 } \delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$



干涉加强: $\Delta\varphi = \pm k \cdot 2\pi$

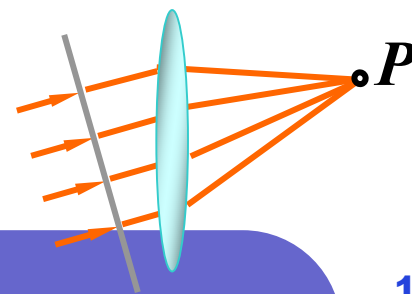
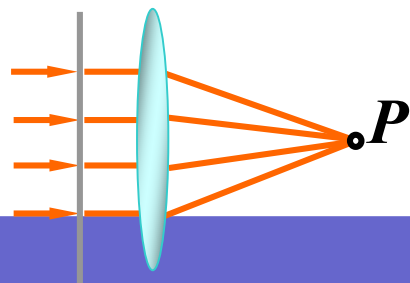
或 $\delta = \pm k\lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots$

干涉相消: $\Delta\varphi = \pm(2k - 1) \cdot \pi$

或 $\delta = \pm(2k - 1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 1, 2, \dots$

必须牢记!
初相不同则需调整

光路中理想透镜无附加光程 →



干涉的相位条件-重要判据

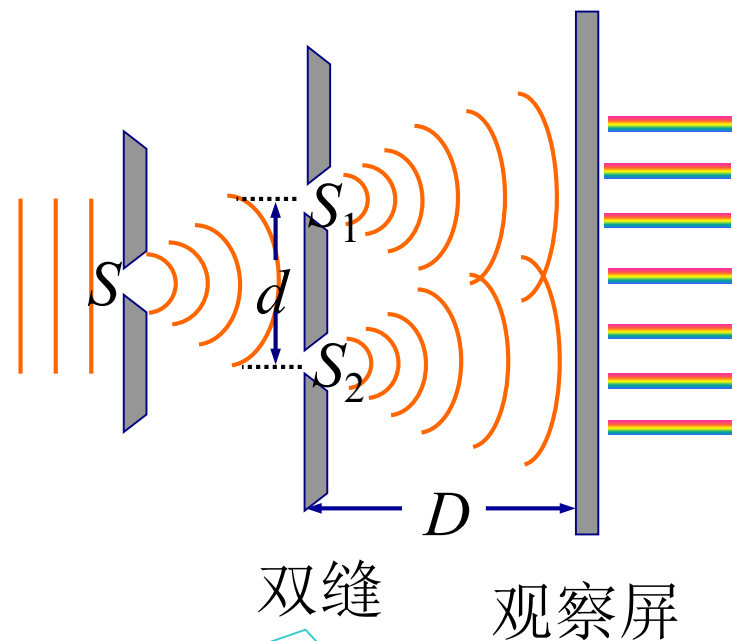
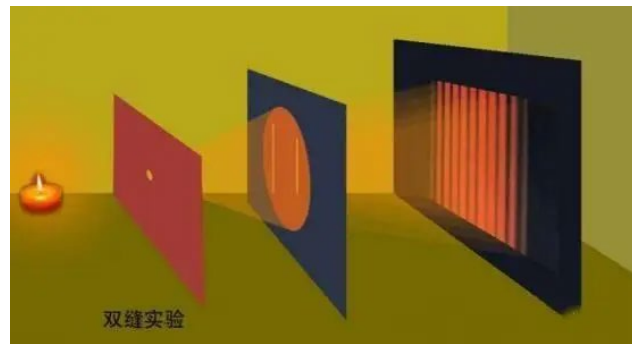
§ 16-2 双缝干涉（最美实验之一）

1801年托马斯·杨（英）

滤光片得单色光，用分波阵面法获得相干光，观察到光的干涉。

从细缝 S_1 和 S_2 透出的两束光是相干的，右屏上出现一系列平行于双缝的明暗相间的干涉条纹。

Q：条纹有什么细致特征？



S_1 和 S_2 在同一波阵面

杨氏（眼科医生，语言学-考古家，天才）

一、干涉条纹

(确定任意P点的强弱)

正入射两束光到达P 光程差

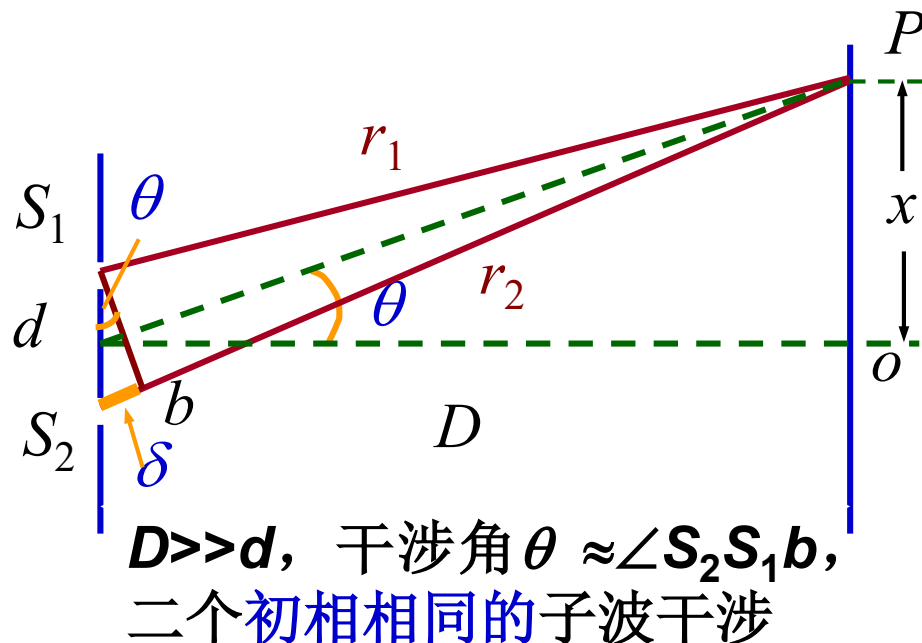
$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta$$

按判据, 亮纹的角位置满足

$$\delta = d \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{所以中心} o \text{点是明亮的}$$

$$\text{暗纹} \quad \delta = d \sin \theta = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

半波长的奇数倍, 从1级开始



∵ 条纹分布 $x \ll D$, 即 θ 很小
(小于6度), 满足

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$$

→ 明纹的中心位置

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

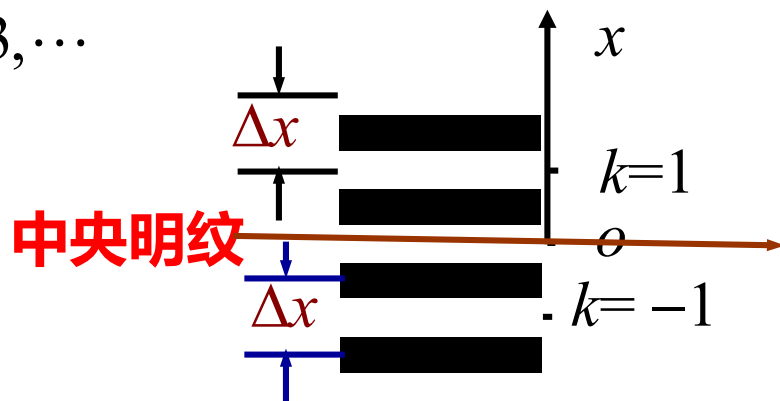
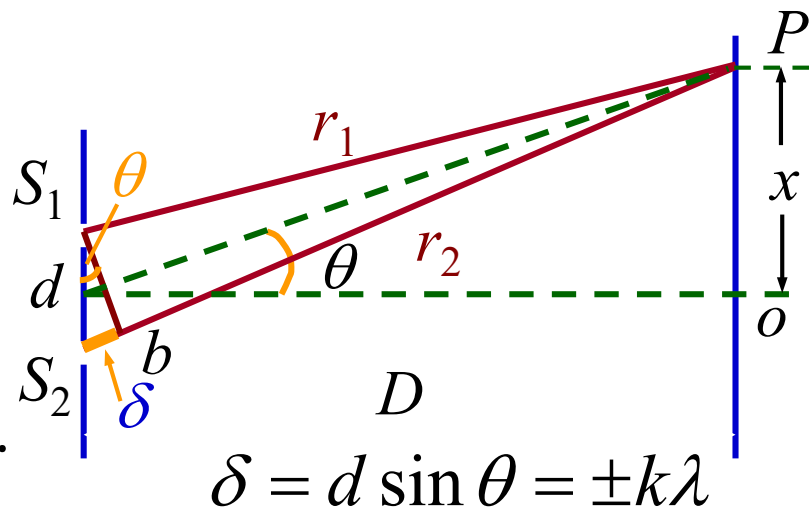
类似, 暗纹中心 $x_k = \pm (k - \frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$

屏心 o 为中央亮纹 (零级明纹, $k=0$);
暗纹从第一级开始。 **注意级序 k !**

相邻明纹间距相等 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$

(暗纹也是)

$$= (k+1) \frac{D}{d} \lambda - k \frac{D}{d} \lambda = \frac{D}{d} \lambda \quad \text{常数}$$



特征1：条纹等间距、均匀排列！

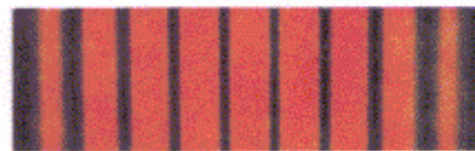
◆ 缝距 d 越大， Δx 越小，条纹变密。
当 $\Delta x < 0.1\text{mm}$ ，肉眼不能分辨

◆ 增大屏距 D ，条纹散开。

◆ 测定 Δx ，可求微小波长 $\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{D}{d} \sim 1000$ (典型)

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

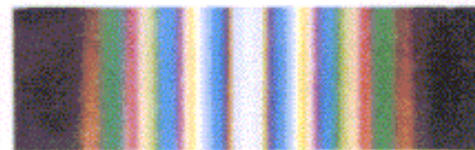
双缝间隔0.36毫米



红光



蓝光



白光

干涉条纹

特征2：对确定级序 k ，条纹位置与 λ 成正比。

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

∴ 白光照射时，除中央明纹呈白色，其他亮纹都是彩色。

紫光在内，红光在外。

较高级次的条纹会发生重叠。

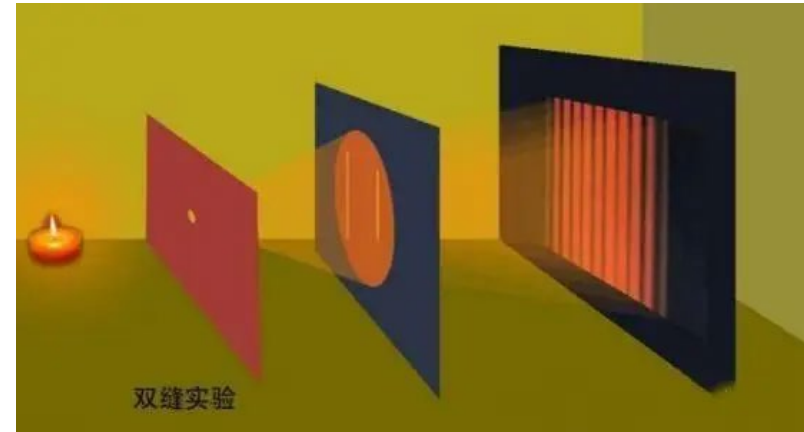
双缝实验参数:

波长: $\lambda \sim 400 \text{ nm}—760 \text{ nm}$

双缝间隔: $d \sim 0.1 \text{ mm}—1.0 \text{ mm}$

横向观测范围: $x \sim 1.0 \text{ cm}—10.0 \text{ cm}$

屏与双缝距离: $D \sim 1.0 \text{ m}—10.0 \text{ m}$



现代实验选相干性较好的激光，直接照到商业化的双狭缝上。

Q: 双缝宽度有没有影响？

通常缝宽**很细**，可以忽略对清晰度的影响。

为了保证干涉强度，缝宽也不能太细（需合理优化）。

有限宽度对干涉条纹的影响，涉及衍射。

例1：双缝干涉实验中，波长750 nm的
第几级的红光会和500 nm的黄绿光重合？

解：设第 k 级红光与第 $k+1$ 级黄绿光重合，
(亮纹)

$$\delta = k\lambda_{\text{红}} = (k+1)\lambda_{\text{黄}}$$

$$\text{解得 } k = \frac{\lambda_{\text{黄}}}{\lambda_{\text{红}} - \lambda_{\text{黄}}} = \frac{500}{750 - 500} = 2$$

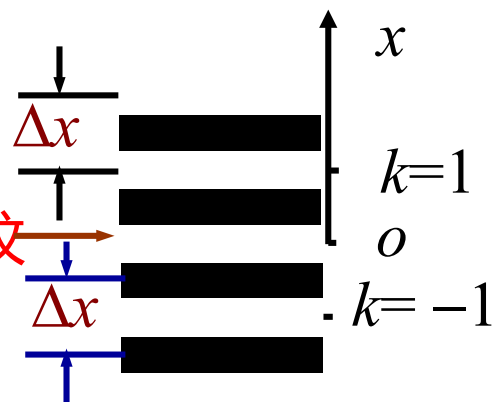
Q：换个角度问，用白光做双缝干涉实验，
能清晰看到几级光谱？

而白光的波长区间 400 - 760 纳米

$$k\lambda_{\text{长}} = (k+1)\lambda_{\text{短}}$$

$$\therefore k = \frac{\lambda_{\text{短}}}{\lambda_{\text{长}} - \lambda_{\text{短}}} = 1.1$$

能清晰看到一级！



$$\delta = d \sin \theta = \pm k\lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

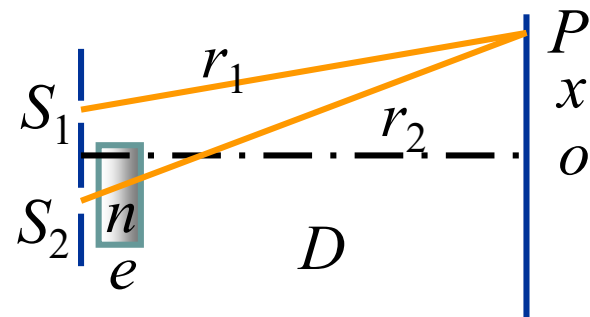
$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

读题，只需关心亮纹

例2 双缝干涉实验中，在一缝后插入折射率 n 、厚度 e 的透明介质片，计算两束光在P点的相位差？

解：到P的光程差

$$\begin{aligned}\delta &= (r_2 - e + ne) - r_1 \\ &= (r_2 - r_1) + (n-1)e\end{aligned}$$



→即插入介质片后光程差增加了 $(n-1)e$

对应相位差
$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} + 2\pi \frac{(n-1)e}{\lambda}$$

Q：插入介质片前后的条纹有何变化？

$$\Delta\varphi = 0$$

$$\rightarrow r_2 - r_1 < 0$$

∴中央明纹(光程差0)移到O下方

即干涉条纹整体向下移动

$$\frac{(n-1)e}{\lambda} \text{ 个条纹}$$

$$E_{1p} = E_1 \cos(\omega t + \varphi_{01} - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$$

光程差 $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

★ 相位差 $\Delta\phi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} + \Delta\phi_0$

干涉加强: $\Delta\phi = \pm k \cdot 2\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

若初相差为0, $\delta = \pm k\lambda$

干涉相消: $\Delta\phi = \pm(2k - 1) \cdot \pi, \quad k = 1, 2, \dots$

若初相差为0, $\delta = \pm(2k - 1) \frac{\lambda}{2}$

小结: 关键是相位差 (光程差)

二、干涉强度分布

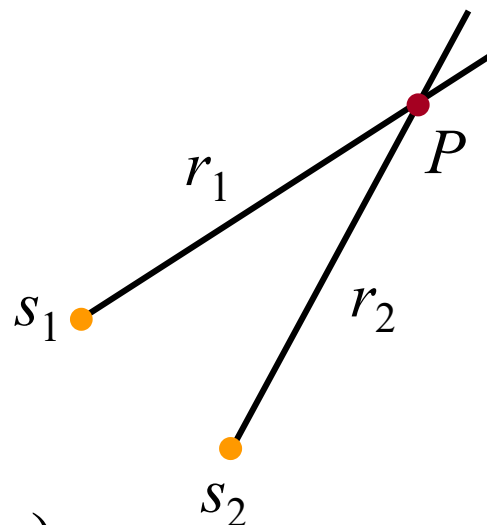
相干光源 s_1 和 s_2 的光传播到 P 点相遇，光振动矢量为

$$E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

P 点场强是二个同方向、同频率的合振动，仍是简谐振动，合振动矢量

$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$$



振幅 $E_0 = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos \Delta\varphi}, \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

相位 $\tan \varphi = \frac{E_{10} \sin \varphi_1 + E_{20} \sin \varphi_2}{E_{10} \cos \varphi_1 + E_{20} \cos \varphi_2}$

图解或复数法
矢量合成

∵ 光强与振幅平方成正比 $I \propto E^2$, 得 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$

明纹中心

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

暗纹中心

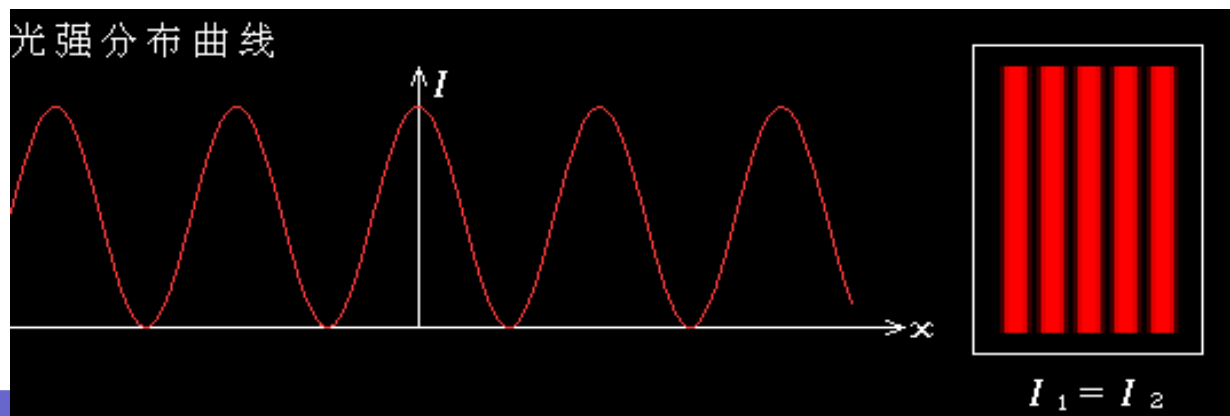
$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$\text{对比度 } V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

描述干涉现象的清晰程度

若双缝宽度相等, $I_1 \approx I_2 = I_0$

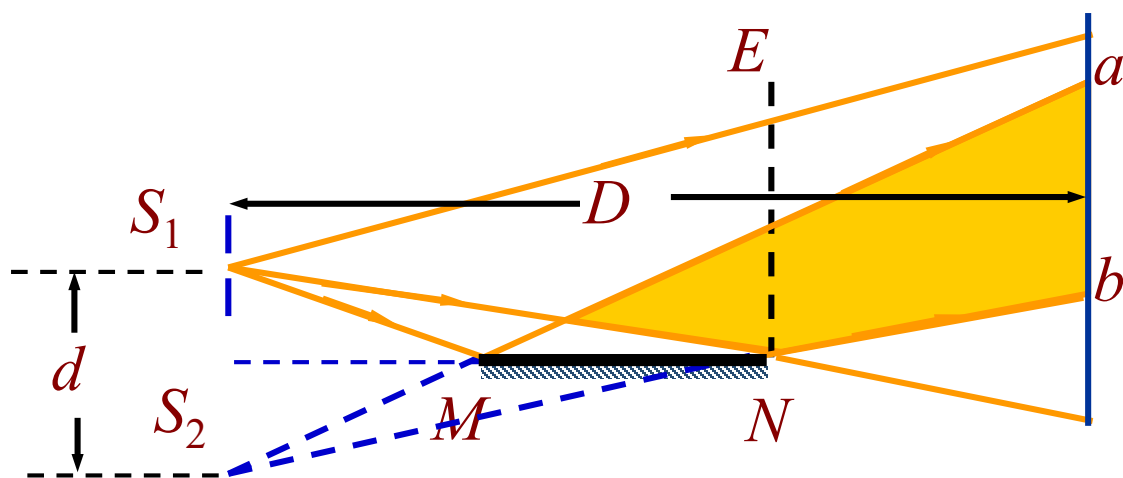
$$I = 2I_0[1 + \cos \Delta\varphi] = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$



Q: 对比度多少?

双缝干涉的光强分布

三、洛埃镜 (Lloyd, 1834)



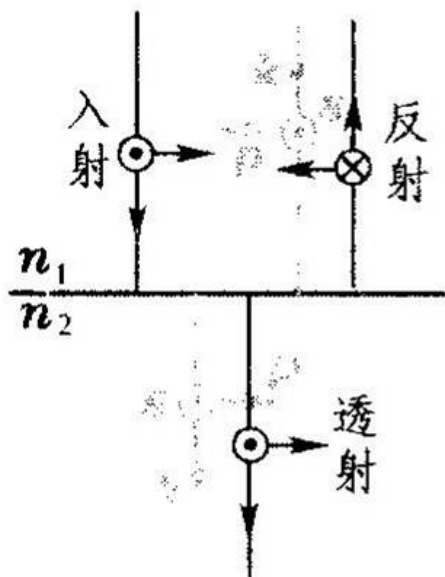
光线掠入射到平面镜上，
在右屏 ab 有干涉条纹。
(虚光源 S_2 是光源 S_1 的像)

特征：将屏幕移至 EN ，两光束到 N 点的几何路径相同
(位相差为零？)，但中心 N 点是暗点，为什么？

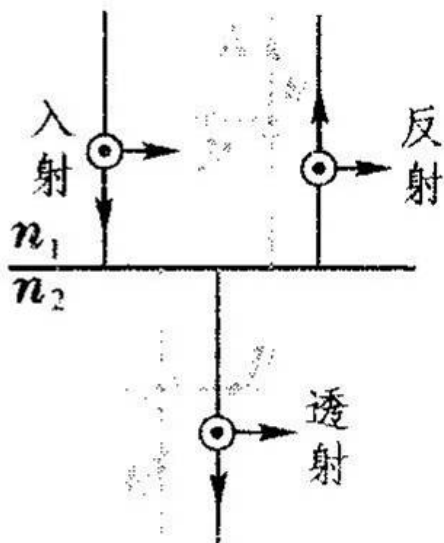
半波损失：从光疏到光密媒质，反射光相位会发生 π 突变，即反射光程有半个波长的突变。

正入射

从疏到密：反射光E平行和垂直分量都与入射光都相反



a $n_1 < n_2$ 情形



b $n_1 > n_2$ 情形

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \end{array} \right.$$

$$E_{1p} = E_1 \cos(\omega t + \varphi_{01} - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$$

→透射光的二个偏振分量与入射光方向都相同

→从密到疏：反射光平行和垂直分量与入射光方向都相同

掠入射

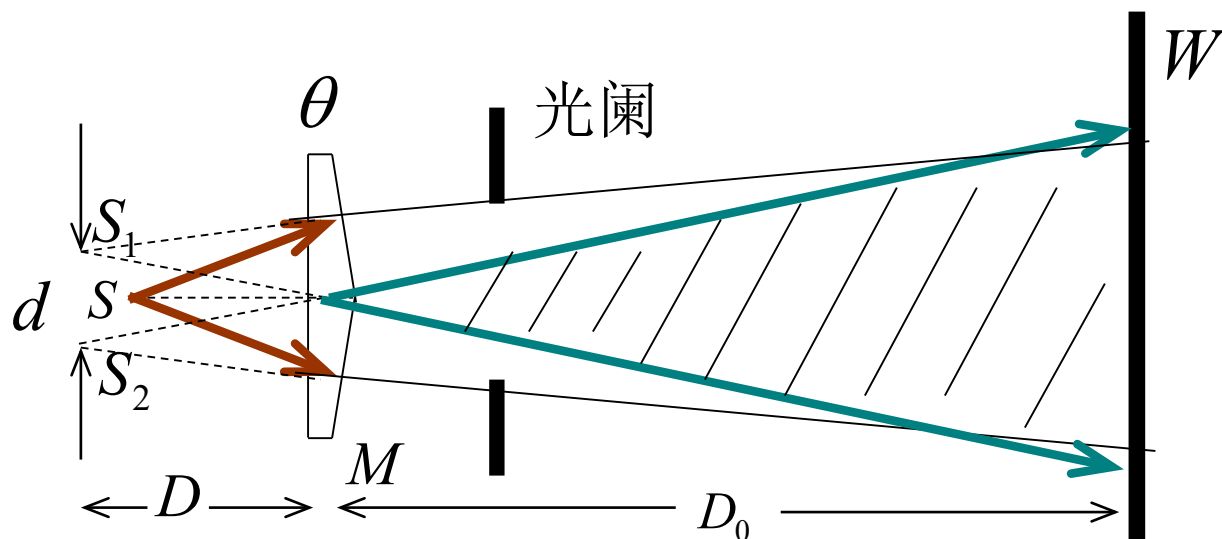
从疏到密：反射光E的平行和垂直分量与入射光都相反



当 $n_1 < n_2$, $r_p < 0, r_s < 0$ 掠入射时的半波损失问题

一般斜入射时，入射、反射和折射光的平行分量有一定角度，比较相位失去意义

四、菲涅耳双棱镜（1818）



$d \approx 2(n-1)\theta D$, $\theta < 1.0^\circ$, D 为光源 S 到棱镜 M 的距离

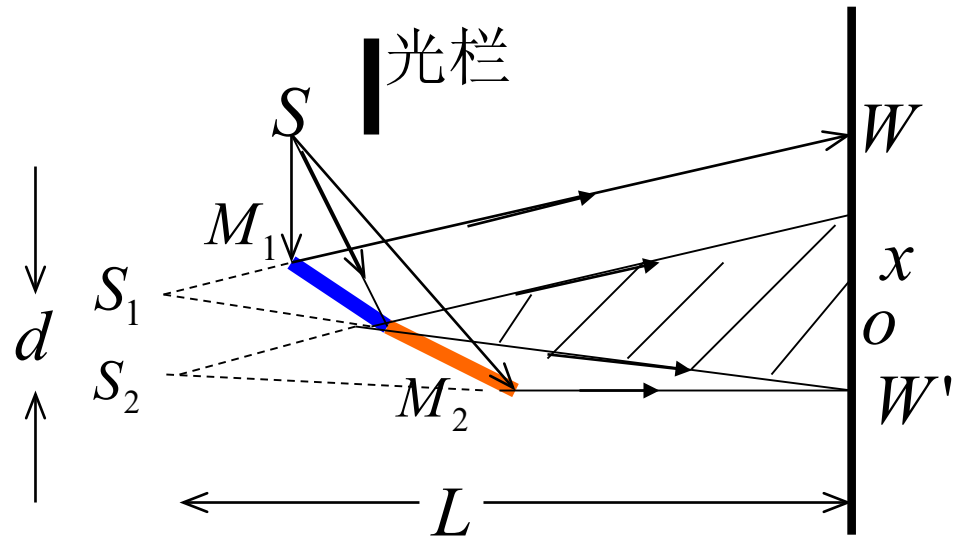
干涉条纹与杨氏双缝干涉完全相同！

五、菲涅耳双面镜 (?)

虚光源 S_1 、 S_2

$\overline{S_1 S_2}$ 平行于 $\overline{WW'}$

$$d \ll L$$



$d \approx 2\theta a$, θ 为 $M_1 M_2$ 夹角, a 为点光源 S 到双面镜 $M_1 M_2$ 连接处的距离,

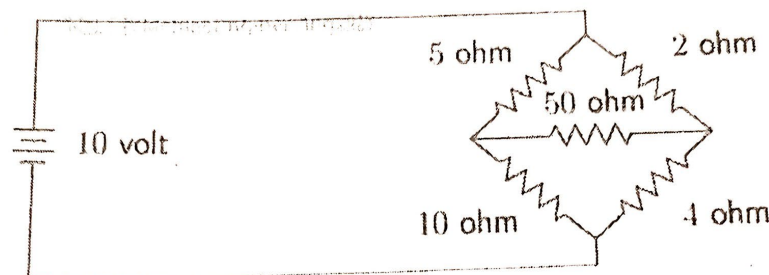
干涉条纹与杨氏双缝相同!

作业7A(干涉1): 16.2, 16.3, 16.5, 16.6

1. 对于一个带电的绝缘金属导体，以下说法哪一个是不正确的？
- A. 如果金属导体是实心球，导体内部电势相同；
 - B. 如果金属导体是不规则的实心体，导体内部电势相同；
 - C. 如果金属导体是不规则的实心体，导体表面电场相同；
 - D. 在金属导体球内挖一个不规则的空腔，空腔内部电势相同。
2. 在一个平行板电容器内分别插入厚度相同但小于两板间距铜板和电介质板，请问以下哪种说法是对的？
- A. 电容都不变；
 - B. 插入金属板的电容增加；
 - C. 插入金属板的电容减小；
 - D. 插入电介质板的电容减小。
3. 对于由电阻 R 、电容 C 、电池、开关串联组成的 RC 电路，初始时电容不带电。当合上开关后，以下关于电流的描述哪个正确？
- A. 增加；
 - B. 逐渐增加到一个恒定值；
 - C. 减小；
 - D. 不变。

简要分析

4. 如下图所示的电路，如果电阻丝上产生的焦耳热积累到一定程度电阻丝就会熔断。请问哪个电阻丝最先被熔断？



- A. 2 欧姆; B. 4 欧姆; C. 5 欧姆; D. 10 欧姆; E. 50 欧姆。
5. 回旋加速器中电子在加速过程中做圆周运动，而且半径一圈比一圈大。如果讨论相邻圆周间的间隔（半径之差），以下说法哪一个对？
- A. 间隔相等；
B. 间隔逐渐增加；
C. 间隔逐渐减小；
D. 先减少后增加。
6. 一个在磁场中运动的带电粒子受到洛伦兹力 $F=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ ，以下哪种说法正确？（多选题）
- A. $\mathbf{v}$ 可以平行于 $\mathbf{B}$ ；
B. $\mathbf{v}$ 一定垂直于 $\mathbf{B}$ ；
C. $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{B}$ 的方向不能在一条直线上；
D. $\mathbf{F}$ 一定与 $\mathbf{v}$ 或者 $\mathbf{B}$ 垂直。

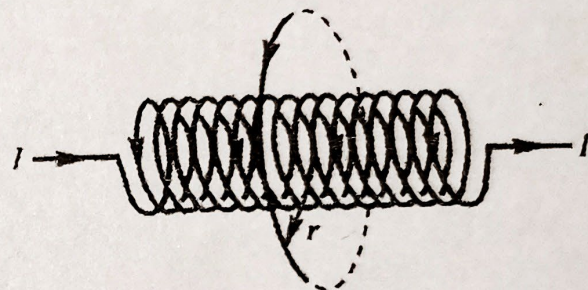
7. 对于密绕载流长直螺线管其内部 $B = \mu_0 n I$ (n 为单位长度上线圈的匝数), 其外部磁场趋近于零。在外部环绕一周的垂直于径向的环路积分

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (1)$$

但从安培环路定理来看, 环路中有电流 I 穿过, 环路积分应为

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (2)$$

这样出现了矛盾。以下选择哪个对? (多选题)



- A. (1) 式正确;
- B. (2) 式正确;
- C. 螺线管越长, (1) 式越正确;
- D. (2) 式给出的磁场大小与 n 无关。

8. 对于由电阻 R 、电感 L 、电池、开关串联组成的 RL 电路, 当合上开关后, 以下关于电流的描述哪个正确?

- A. 减小;
- B. 逐渐增加到一个恒定值;
- C. 逐渐减小到一个恒定值;
- D. 不变。

9. 以下的说法哪个正确？

- A. 随着温度增加，顺磁性越强；
- B. 把顺磁性物质放入磁场中，其内部磁感应强度减小；
- C. 把铁磁性物质放入磁场中，其内部磁感应强度加强，外表面附近磁感应强度不变；
- D. 所有的物质都具有抗磁性。

10. 在真空中光速的表达式为

- A. $\sqrt{\epsilon_r \mu_r}$; B. $\sqrt{\epsilon_r / \mu_r}$; C. $\sqrt{\epsilon_0 / \mu_0}$; D. $1 / \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$

11. 太阳射到地球上的能流约为 1.4 kW/m^2 ，则电场 E 的最大值为：

- A. 2060 V/m ; B. 1030 V/m ; C. 515 V/m ; D. 1400 V/m

12. 在国际单位制中，由电磁学引入的单位为：

- A. 库仑; B. 伏特; C. 特斯拉; D. 安培

CBCBC, CD, BD, BDDBD

二、 计算题：（共52分）

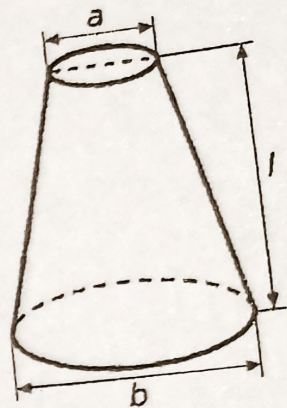
1. （14分）半径各为 r_1 和 r_2 （ $r_1 < r_2$ ）的两个同心球壳之间的空间充满非导电物质，并带有均匀的电荷密度 ρ 。求如下几个区域的电势 V （写成里球心距离 r 的函数）：

（1） $r > r_2$ ， （2） $r_2 > r > r_1$ ， （3） $r < r_1$ 。

分区计算

$$\varphi_p = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_F$$

2. （8分）如图所示，一电阻器具有截头正圆锥体的形状，上下底面半径分别为 a 和 b ，高为 l 。如果锥度很小，可以假定穿过任一横截面的电流密度是均匀的。计算此锥体的电阻。



半径 r ，高度 dx 圆饼的叠加

$$dR = \rho \frac{dx}{\pi r^2(x)}, r = a + \frac{b-a}{l}x \quad \rightarrow R = \rho \frac{l}{\pi ab}$$

3. (10分) 设有一个半径为 a 、高度为 b 的铝圆盘，其电阻率为 ρ 。把圆盘放置在均匀磁场中，磁场方向垂直盘面。磁场随时间变化，且变化率 $dB/dt=k$ ，其中 k 为一常量。求盘内的感应电流（圆盘内感应电流产生的磁场略去不计）。

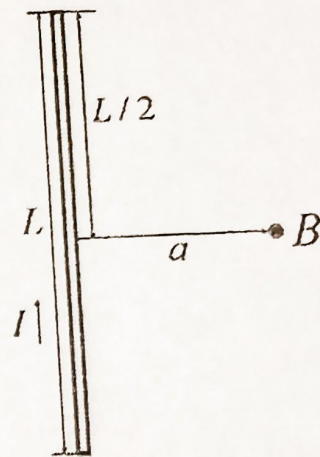
$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\pi k r^2 \quad \text{半径} r, \text{宽} dr \text{细圆环的叠加} \quad \rightarrow I_i = -\frac{k b a^2}{4\rho}$$

$$R = \rho \frac{2\pi r}{b \cdot dr}, dI_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{k b}{2\rho} r dr$$

或 $E \rightarrow j \rightarrow$ 面积分得 I

4. (20分) 对于一条长度为 L 通有电流 I 的导线

- (1) 利用毕奥-萨伐尔定律求在与导线中心的垂直距离为 a 的点上的磁场；
- (2) 如果 $L \gg a$ ，可视为无穷长导线，利用安培环路定律近似地求解上述位置的磁场；
- (3) 讨论当 L/a 大于多少时，用安培环路定律得到的近似结果与用毕奥-萨伐尔定律的结果误差在10%以内？如果要求误差小于1%结果又如何？



$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I \quad \frac{B}{B_0} = \frac{\sqrt{4+x^2}}{x}, x \equiv \frac{L}{a}$$

相对误差内

$x = 4.4$ 和 14